

文本模态情感识别模型架构

以 XLM-RoBERTa Encoder 为核心的中英文统一七分类流程

输入层

中文 / 英文原始文本

SentencePiece 子词切分

input_ids + attention_mask

去除首尾空白 · 添加 <s> / </s> · 截断至 128 tokens

XLM-RoBERTa Encoder (核心上下文编码器)

Encoder 占据主要计算与表征能力

12 layers · 12 heads · hidden size 768

输入嵌入

Token Embedding

Position Embedding

LayerNorm + Dropout

词表 250,002 · 向量维度 768

Transformer Encoder

Layer 1

...

Layer 12

输出 <s> 上下文向量

逐层双向上下文建模

单个 Transformer Encoder Layer (放大)

Q K V

多头自注意力 Multi-Head Self-Attention

$Q = H W_Q$ · $K = H W_K$ · $V = H W_V$

$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k})V$

残差连接 Residual + LayerNorm

前馈网络 Feed-Forward Network

Linear 768→3072 · GELU · Linear 3072→768

残差连接 + LayerNorm · Dropout p=0.1

$h_{<s>} \in \mathbb{R}^{768}$

分类与输出

<s> 特征向量 (768-d)

Dropout + Linear

768 → 7 logits

Softmax 概率归一化

七类情绪空间

anger · disgust · fear · joy
sadness · surprise · neutral

输出层

预测情绪 = $\text{argmax}(\text{probabilities})$

置信度 + 七类概率分布

RecognitionResult

推理: 本地权重 · eval 模式 · inference_mode (无梯度) · CPU / GPU 自动选择